

杨浦区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、机器人材料的探秘(共 11 分)

1. 3 有机物 C

2. (1) 6.94 (2) 金属元素 (3) C

3. (1) B (2) C (3) $2\text{Mg} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ti} + 2\text{MgCl}_2$ (4) 将钛片投入 CuSO_4 的溶液中,若有红色固体析出,说明 Ti 的金属活动性比 Cu 强;若没有红色固体析出,说明 Cu 的金属活动性比 Ti 强(2 分)

二、富氢水制取的探究(共 11 分)

4. C

5. (1) ① 增大 ② $0.29 \text{ nm} \leq D < 0.38 \text{ nm}$ (或 $0.29 \text{ nm} \sim 0.38 \text{ nm}$) (2 分) (2) ① $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ② H_2 (3) ① BC(2 分) ② 生成的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 难溶于水,包裹在氢棒表面,阻止氢棒与水接触,反应变慢(2 分) 用酸性物质浸泡氢棒(合理即可)或用砂纸打磨氢棒

三、酸碱反应的现象(共 11 分)

6. 放出 $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

7. C

8. A(2 分)

9. ②→③的过程中液体由 $\text{pH} > 7$ 变为 $\text{pH} = 5$,酚酞由红色变为无色

10. (1) 11.7

解:设能生成 NaCl 的质量为 $x \text{ g}$



$$\begin{array}{ccc} 40 & & 58.5 \\ 8 & & x \end{array}$$

$$\frac{40}{8} = \frac{58.5}{x} \quad (1 \text{ 分})$$

$$x = 11.7 \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 混合物的总质量为 36.7 g,其中 NaCl 质量是 11.7 g,则水的质量是 25 g(1 分),由于室温时,NaCl 的溶解度是 36 g,可以计算出 25 g 水中最多能溶解 NaCl 的质量为 9 g(1 分),导致还有 2.7 g NaCl 未溶解,因此会有晶体析出(1 分)(合理即可)

四、多维度认识化学变化(共 17 分)

11. (1) B (2) ① 分子 ② 实现二氧化碳的转化与利用(减少温室气体排放;有助于能源结

构的优化)(合理即可)

12. (1) 可燃物必须与氧气接触 $<$ (2) 右侧试管快速产生大量气泡左侧试管白磷复燃,产生大量白烟气球膨胀 催化剂(或 MnO_2) (3) 白磷与氧气反应结束 氧气的浓度(或氧气的量)
13. (1) $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2) ① 增大与氧气的接触面积,使反应更充分 ② AC (2分) ③ CuO 根据质量守恒定律,通过 CuFeS_2 的质量,可计算出 Fe、S 的质量(1分),从而计算出 Fe 转化为 Fe_3O_4 、S 转化为 SO_2 中所需氧气的质量(1分),两物质转化中所需氧气质量之和即为合适氧气的质量(1分)[或由于反应的化学方程式为 $3\text{CuFeS}_2 + 8\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2 + 3\text{Cu}$ (2分),依据 CuFeS_2 的质量,利用化学方程式可计算出氧气的质量(1分)](合理即可)

徐汇区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

注:没有标注的每空 1 分,答案合理都给分。

一、化肥(8 分)

1. (1) C (2) AD(2 分)
2. (1) Mo (2) 95.95 42
3. (1) B (2) 158

二、“碳酸泉”的形成(13 分)

1. BD(2 分)
2. B
3. D
4. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2 分)
5. 试管中无色液体变为红色(或紫色石蕊试液变为红色)
6. A
7. (1) C (2) $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2 分) (3) C
8. 温度越高, CO_2 气体在水中溶解度越小(或碳酸不稳定,升高温度更容易分解)

三、氧气的制备(11 分)

1. D
2. $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ (2 分)
3. 用双手紧握试管,导管口会冒出气泡,且松手冷却到室温后,导管内会形成一段水柱,说明气密性良好(2 分)
4. (1) 酒精灯 (2) A (3) 把带火星的木条放在集气瓶口,若复燃,则氧气集满
5. 向加热高锰酸钾后剩余的固体中加入适量水,充分溶解,然后过滤、洗涤、干燥,滤渣即为回收的二氧化锰(3 分)

四、金属的蚀刻(9 分)

1. B
2. B
3. (1) A
(2) 解:设消耗硫酸 x g
 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ (1 分)

56 98

2.8 x

$$\frac{56}{98} = \frac{2.8}{x} \quad (1 \text{ 分})$$

$$x = 4.9 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

答:消耗硫酸 4.9 g。

4. (1) D (2) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu} + \text{FeSO}_4$ (3)

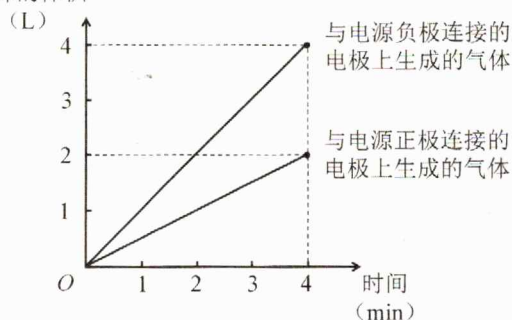
学

五、过氧化氢的制备与应用(12 分)

1. B

2. D

3. 气体的体积



4. (1) ABC(2 分) (2) ④②①③ $\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{钨基催化剂}} \text{H}_2\text{O}_2$ (2 分) (3) 生产过程中氢气和氧气混合,如果遇到明火会发生爆炸

5. (1) 1.42(或 7.10) (2) ③④ (3) 增加硫酸铁的质量有利于废水中该污染物的除去

六、有趣的气球实验(11 分)

1. D

2. (1) AC(2 分) (2) C (3) $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

3. (1) B (2) B (3) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (2 分) (4) 气球上橡胶分子间有间隙,二氧化碳分子能穿过该间隙,导致二氧化碳逸出

七、甘露醇的提纯与应用(13 分)

1. 三

2. B

3. 35

4. (1) 甘露醇和氯化钠 (2) 过滤 (3) 不饱和 (4) 冷水 甘露醇在热水中溶解度较大,用热水洗涤会导致损耗更多

5. 50 200

6. 小于 20°C 时甘露醇饱和的质量分数为 15.6% , 20% 的甘露醇溶液中有一部分甘露醇无法溶解, 因此会析出 (2 分)

八、铜暖手炉的使用与防锈 (13 分)

1. B

2. $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ (2 分) 一氧化碳

3. 木炭燃烧放热, 会使炉身夹层中的空气体积变大, 导致变形 (2 分)

4. 盖紧炉盖后, 氧气会消耗完

5. (1) A (2) 水和氧气都不含碳元素, 仅有水和氧气不可能与铜反应生成碱式碳酸铜

(3) 吸收水, 确保装置中干燥

(4)



氧气和
二氧化碳

铜片

(5) 将铜器存放在干燥的环境中

(合理即可)

九、制备碳酸钙 (10 分)

1. A

2. H_2O

3. 产物中含有二氧化硅, 不纯

4. $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ (2 分)

5. C

6. 生成白色沉淀

7. 不能, 制得的碳酸钙来源于工业废渣中的碳酸钙和氧化钙。其中氧化钙经转化变为碳酸钙, 会使固体质量变大。生产过程中还会去除二氧化硅, 会使固体质量变小。由于无法确定二氧化硅和氧化钙的具体质量, 因此无法判断工业废渣和制得碳酸钙质量的大小。 (3 分)

嘉定区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、关于水的研究(12分)

1. C
2. A
3. BC(2分)
4. 置换反应(2分)
5. ABD(3分)
6. 吸附
7. 不能,因为钠离子的直径小于超滤膜的孔隙,能透过孔隙(2分)

二、芒硝制西瓜霜(10分)

8. C
9. 20—30
10. 135.9
11. A(2分)
12. BD(2分)
13. C
14. 大
15. 温度较低时,硫酸钠的溶解度降低,有利于硫酸钠晶体析出

三、认识二氧化碳(15分)

16. C
17. D
18. 用太阳能、氢能等清洁能源代替化石燃料(从减少二氧化碳排放的角度出发,合理即可)
19. B
20. (1) $30 \quad \text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2) 稀盐酸 有气泡产生(合理即可)
(3) 丙 在相同条件下,用等体积的试剂吸收二氧化碳,曲线丙中压强减小更多,吸收二氧化碳气体更多(2分,合理即可)
21. BD 或 CD m 燃着的木条放在 n 端,熄灭说明已经收集满(2分)

四、土壤酸碱性的调节(5分)

22. 茶树
23. (1) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2) A (3) AB(2分)

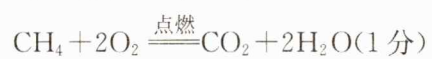
五、火炬燃料的变迁(8分)

24. B

25. $\frac{9}{11}$ 或 81.8%

26. 氢原子 $2b=4c+2d$ 或氧原子 $2a=c+d$ (2分)

27. 解: 设燃烧 32 克甲烷理论上会产生 x 克二氧化碳



16

44

32

x

$$\frac{16}{32} = \frac{44}{x} \quad (1 \text{ 分})$$

$x=88$ 克 (1分)

答: 燃烧 32 克甲烷理论上会产生 88 克二氧化碳。

浦东新区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

注意:若无特殊说明,每空 1 分

三、乙炔与焊接(共 6 分)

1. C
2. D
3. C
4. B
5. A 质量守恒定律

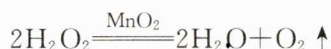
四、从空气检测到供氧探究(共 10 分)

1. B
2. B
3. C
4. (1) BD(2 分)

(2) 计算过氧化氢溶液中溶质(H_2O_2)的质量:

$$\text{溶质质量} = \text{溶液质量} \times \text{溶质质量分数} = 100 \text{ g} \times 6.8\% = 6.8 \text{ g}$$

解:设产生氧气的质量为 x



$$2 \times 34 \qquad \qquad \qquad 32$$

$$6.8 \text{ g} \qquad \qquad \qquad x$$

$$\frac{68}{6.8 \text{ g}} = \frac{32}{x}$$

$$x = 3.2 \text{ g}$$

答:产生 3.2 g 氧气。(3 分,方程式、列式、计算各 1 分)

- (3) 在集气瓶中装入 $\frac{1}{2}$ 的水,倒扣在水槽中,通入氧气,排尽水,就可得到体积分数为 60% 的氧气(2 分)

五、水与溶液(共 13 分)

1. (1) D (2) B
2. A
3. 氢气 氢、氧元素
4. 计算,称 160 克氯化钠固体,量 840 毫升水,于烧杯中溶解(3 分)

5. (1) < (2) CD(2分) (3) 61.0 升温并加入碳酸钠固体

六、绣球花色的“酸碱密码”(共9分)

1. 过滤 碱性

2. C

3. (1) $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 复分解反应 (2) NaCl, HCl(2分) (3) 盐酸的酸性
强不利于绣球花的生长,调节酸性 pH 4.5—6 之间盐酸的用量区间很小,很难控制用量。
(2分)

七、捕捉“碳”的足迹(共12分)

1. ABC(2分)

2. 碳原子的排列方式不同

3. (1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2) B (3) 干冰升华,塑料瓶中压强增大,
使得二氧化碳流出进入烧杯(2分)

4. (1) $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2\text{CO}_3$ (2) 增大反应物的接触面积 温度高时,碳酸氢铵会分解
(3) 二氧化碳在流程中可循环利用;在合成甲醇中消耗的二氧化碳与甲醇燃烧产生的二氧
化碳相等,没有进入空气。(2分)

松江区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

1. A
2. (1) D (2) AC(2分)
3. (1) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ (2) 不能,高锰酸钾需要在加热的条件下才能分解生成氧气,而家用制氧机无加热装置(2分)
4. (1) 加入少量二氧化锰,无气泡产生 (2) $x=40\text{ g}$,因为过氧化氢失效后全部是水,水中氢氧元素的质量比为1:8,氢元素质量为5 g,故氧元素质量为40 g(2分)
5. B
6. (1) 铁粉、活性炭 (2) 不能 增大 (3) 有气泡产生,固体部分溶解 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$
7. B(2分)
8. (1) C (2) 液态 沸点较高易液化,便于储存
9. (1) D (2) 增大甲醇与空气的接触面积,使燃烧更充分 (3) AB(2分)
10. ABC(2分)
11. (1) 每100 g氯化钠溶液中含10 g氯化钠 (2) 10 g氯化钠固体和90 g水(2分) 量筒
12. 一定温度下,氯化钠的溶解度
13. (1) CaCl_2 (2) 碳酸钾 冬季低温时,碳酸钾的溶解度远大于氯化钾,不易析出晶体
14. B
15. A
16. $2\text{HCl} + \text{Mg}(\text{OH})_2 = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 复分解反应
17. NaHCO_3
18. (1) 设碳酸氢钠为 $x\text{ g}$

$$\begin{array}{ccc} \text{NaHCO}_3 + \text{HCl} & = & \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow \quad (1\text{分}) \\ 84 & & 44 \\ x & & 0.11 \end{array}$$

$$\frac{84}{44} = \frac{x}{0.11} \quad (1\text{分})$$

$$x = 0.21\text{ g} \quad (1\text{分})$$
 答: $0.21\text{ g} < 0.3\text{ g}$, 所以不符。
 (2) 乙 (3) 不能,氧化钙与气体带出的水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙会与二氧化碳反应(2分) (4) 装置C反应前后的质量
19. (1) 红 (2) 取样反应后C中溶液于试管中,滴加足量氯化钙溶液,有白色沉淀产生,证明含有碳酸钠;过滤,向滤液中滴加酚酞试液,酚酞变红,证明有氢氧化钠(2分)

区际初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、壁画颜料中的铁红(9分)

1. C

2. B

3. D

4. $\frac{2 \times 56}{2 \times 56 + 3 \times 16} \times 100\%$ (2分)

5. (1) B (2) H_2O

6. A(2分)

二、燃料的发展(9分)

7. (1) A (2) 减少污染物(如烟尘)排放,更环保 (3) 将木炭架空或通入足量空气(合理给分)

8. (1) C (2) 常温常压下,甲烷是气体,甲醇为液态,方便储存和运输(2分)

9. 设:生成 CH_4O 的质量为 x kg



16

32

8

x

(1分)

$$\frac{16}{32} = \frac{8}{x}$$

(1分)

$$x = 16 \text{ kg}$$

(1分)

答:生成 CH_4O 的质量为 16 kg。

三、二氧化碳的转化利用(10分)

10. 2.5(2分)



12. ABD(3分)

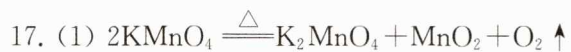
13. D

14. 控制气体流速,使其与 NaOH 溶液有充分的接触时间,使反应更充分。(合理给分)(3分)

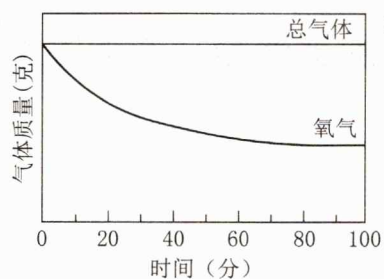
四、探究空气的足迹(13分)

15. (1) 通过实验可知空气中部分气体能与汞反应,部分气体不与汞反应,说明空气是由不同的气体组成的。(2分) (2) AB(2分)

16. AC(2分)



(2) (2分)



18. (1) B (2) 不合理。从空气中集水是物理变化,仅是将空气中的水进行分离,而不是分解空气。(3分)

五、食品自热包(9分)

19. C

20. 氧化钙与水反应放出热量。

21. (1) B (2) 使用该自热包时产生的气体具有可燃性,在密闭空间中达到一定量时,可能发生爆炸(合理给分)(2分)

22. 加水低于刻度线时,反应不充分,产生的热量较少,不足以加热食物;加水高于刻度线时,产生的热量被水吸收更多,升温不足,导致加热食物所需的热量不足,还会导致液体溢出,造成危险与污染。(合理给分)(4分)

初三化学第一学期练习(一)·参考答案

一、雁鱼铜灯(共 12 分,无特殊说明外,每空 1 分)

1. 金属

2. D

3. (1) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ (2) 酸性

4. (1) $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ $\boxed{1}$ $\boxed{1}$ (2) 分解反应

5. 调节火焰明亮程度的构造是鱼形灯罩。可通过开合灯罩,控制火焰大小。原理是通过增大或减少氧气的进入量,来调控燃料的燃烧。(3 分,合理即可)

6. 设:理论上可以得到铜的质量为 x



160 128

8.0 $x \text{ g}$

$$\frac{160}{128} = \frac{8.0}{x \text{ g}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$x = 6.4 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

答:理论上可以得到 6.4 g 铜。

二、草莓保鲜剂(共 14 分,无特殊说明外,每空 1 分)

7. (1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2) 二氧化碳密度大于空气 (3) 二氧化碳分子间的间隔变大

8. 67.5 +4

9. (1) CD(2 分) (2) 是

10. (1) 山梨酸钾防腐效果优于氯化钠。山梨酸钾或氯化钠质量越大,防腐效果越好。(2 分,合理即可)

(2) ABC(3 分)

11. 会使草莓失去水分(合理即可)

三、啤酒的生产(共 10 分,无特殊说明外,每空 1 分)

12. 混合物

13. D

14. 氮肥

15. 需使用大量的水,水量过多,不利于植物生长。(合理即可)

16. 吸附 CaSO_4
17. 氢氧化钙溶液(石灰水)
18. 甲车间。甲车间在 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 、 202 kPa 的环境下,溶解的二氧化碳大于 1.56 g ;乙车间在 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 、 303 kPa 的环境下,溶解的二氧化碳在 $1.23\text{—}1.49\text{ g}$ 之间。所以甲车间溶解的二氧化碳更多。(3分)

四、厨房中的清洁剂(共 14 分,无特殊说明外,每空 1 分)

19. 物理变化
20. A
21. 加水后,柠檬酸溶解形成溶液,易与碳酸钙、氢氧化镁反应,生成可溶性的物质。(2分,合理即可)
22. $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
23. C
24. 碳酸氢钠受热易分解。(合理即可)
25. 2.3
26. 可溶(2分)
27. (1) 吸收 (2) $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (3) d 组加入的碳酸氢钠过量,两组实验消耗的盐酸等体积、等浓度,所以生成的二氧化碳质量相等;此外除了反应吸收热量,过量的碳酸氢钠粉末溶解在水中也会吸收热量,导致两组实验温度下降不同。(2分,合理即可)

奉贤区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、燃料与燃烧(13分)

- (1) 物质的温度达到着火点 (2) 铜片上的白磷燃烧,水中的白磷不燃烧 (3) D (4) 防止产生的五氧化二磷扩散到空气中污染空气
- 调大 氧气的量
- (1) A (2) ACD (3) H_2O (写名称不得分) (4) B
- 降低甲烷的浓度

二、碳中和(14分)

- D
- 化石燃料燃烧/动植物的呼吸
- (1) 光合作用 (2) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$
- (1) $\frac{12}{32}$ 或(37.5%) (2) 电 (3) $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

(4) 解:设能捕集的 CO_2 的质量为 x t



$$\begin{array}{ccc} 44 & 6 & \\ x & 12 & \end{array} \quad (1 \text{分})$$

$$\frac{44}{x} = \frac{6}{12} \quad (1 \text{分})$$

$$x = 88 \quad (1 \text{分})$$

答:理论上能捕集的 CO_2 的质量为 88 t。

(5) 合成一定质量的甲醇所消耗的二氧化碳的量,与该质量的甲醇完全燃烧时生成的二氧化碳的量相等

- (1) B (2) CO_2 在大气中的浓度远高于 CH_4

三、“点水成冰”(9分)

- 4
- D
- 放热
- 物理
- AC
- 加水/升温

16. 106.5

17. a

四、古法制氢氧化钾(14 分)

18. B

19. 氢氧根离子

20. CD

21. (1) C (2) 增大接触面积,使反应更充分 (3) A (4) B (5) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$ (6) CaCO_3 (7) ① $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ② 滴加过量的稀盐酸 ③ KOH 与空气中的 CO_2 反应生成 K_2CO_3

普陀区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、水培绿萝(12分)

1. (1) Mg (2) 正离子
2. (1) 三 硫酸亚铁 (2) +3 A (3) A (4) AC(2分,选对1个得1分,选错1个扣1分)
3. C
4. 将铜粉在空气中充分加热,反应生成氧化铜,再与稀硫酸反应(2分,若用化学方程式表示也可)

二、探寻“打铁花”(9分)

5. 会带走热量,使炉内温度降低
6. 新鲜柳木含有较多的水,不易达到着火点,不易燃烧
7. A
8. 周围应清理可燃物(合理即可)
9. (1) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 强于

(2) 解:设需要氧化铁 x g



$$160 \qquad 112$$

$$x \qquad 112$$

$$\frac{160}{x} = \frac{112}{112} \quad (1 \text{分})$$

$$x = 160 \quad (1 \text{分})$$

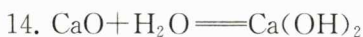
答:需要氧化铁 160 克。

200

三、柑橘园的土壤改良(10分)

10. CD(2分,选对1个得1分,选错1个扣1分)
11. 碱性 充分溶解土壤中的碱性物质
12. 中和反应(放热反应或复分解反应) 不行,洒水只能降低碱性,不能将 pH 调整到适宜柑橘生长的酸性条件(2分)
13. (1) AD(2分,选对1个得1分,选错1个扣1分) (2) 可以缓慢生成硫酸,能够长时间降低土壤的碱性(合理即可)

四、自热火锅发热包作用探究(9分)



15. 混合物

16. 水量太少,不能充分反应释放热量;水量太多,水会吸收部分热量,使得加热温度不够(或:受到容器体积限定,水不能太多;一定要有两个方面,体现少、多的原因合理即可)(2分)

17. H_2

18. (1) 取样,加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水中(2分) (2) 有氢氧化钙,反应生成的氢氧化钙是微溶于水的物质,由于有大量氧化钙,因此反应生成的氢氧化钙不能完全溶解,从而形成白色固体(2分)

五、纯碱的制备(10分)

19. 离子 360

20. 升高 二氧化碳

21. D

22. (1) 都含有碳酸根 (2) $Na_2CO_3 + 2HCl \xrightarrow{\quad} 2NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$ (3) $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{\quad} CaCO_3 \downarrow + 2NaOH$ 不正确,若有反应而碳酸钠没有完全反应完,也会剩余(合理即可,2分)

长宁区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、枸杞种植初探(13分)

1. B
2. D
3. C
4. A
5. C
6. B

7. 设:需要加氢氧化钙 x g



$$\begin{array}{ccc} 74 & & 73 \\ x & & 0.73 \end{array} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{74}{73} = \frac{x}{0.73} \quad (1 \text{ 分})$$

$$x = 0.74 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

答:需加入氢氧化钙 0.74 g。

8. 不能;室温下,加入足量水后,溶液仍为酸性,pH 可无限接近 7,但不可能大于 7(3分)

二、纯碱的制取(16分)

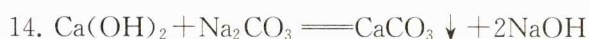
9. 分解反应

10. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 二氧化碳密度大于空气,并且能溶于水(2分)

11. 增大 35.9

12. AB(2分)

13. BC(2分)



15. B

16. B 蒸发结晶会析出较多氯化钠杂质,在 0°C — 10°C 时降温结晶,可从溶液中析出更多氯化铵,同时尽量避免氯化钠杂质的析出(3分)

三、铁的燃烧(11分)

17. D

18. A

19. (1) B (2) B

20. $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ — $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (2分) 向水中的白磷通入氧气
21. 冰块融化不是燃烧,会吸收热量
22. 与铁丝放入空气中相比,铁屑在空气中时铁原子与氧分子接触的机会更多,热量的释放与积累更多,使铁屑表面的温度到达着火点,而铁丝没有 (3分)

四、维生素 C 的妙用 (10分)

23. A
24. 无色晶体,易溶于水 (2分)
25. C
26. I. 蔬菜汁中的维生素 C 会与空气中的氧气反应,影响实验结果 II. 减少实验仪器和实验操作带来的误差 (2分)
27. 蔬菜中维生素 C 含量:小白菜 $>$ 白萝卜 使等体积的高锰酸钾溶液褪色所需的蔬菜汁的量:小白菜 $<$ 白萝卜 (2分)

虹口区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、生活中不同的“水”(15分)

1. A(1分)
2. A(1分)
3. CD(2分)
4. BD(2分)
5. $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2分)
6. $0.3 \times 0.45 \times \frac{23}{23+1+12+16 \times 3}$ (2分)
7. A(1分)
8. 用量过多、时间过长,盐酸会与铁反应,损伤瓶底。(1分)
9. (1) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (1分) (2) 泡腾片中的某些物质溶解吸热、在水中发生反应吸热。(合理给分)(2分)

二、海水资源的利用(12分)

10. D(1分)
11. D(1分)
12. B(1分)
13. (1) 35.9 : 100(1分) (2) 氯化钠、水(2分) (3) ① 氢氧化钠 冷却结晶(2分) ② 可能混有氯化钠,蒸发浓缩及冷却结晶的过程中可能会析出少量氯化钠;可能混有碳酸钠,结晶过程中与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠。(4分)

三、煤炭的利用(11分)

14. (1) A(1分) (2) C(1分)
15. ABD(3分)
16. 鼓风机鼓入时可以及时补充氧气,煤块粉碎并用鼓风机鼓入增大可燃物与氧气的接触面积。(2分)
17. (1) A(1分) (2) ① 乙(1分) ② 可以,反应生成氮气和水,两种物质都不会污染空气。(2分)

四、染色中的化学(12分)

18. B(1分)
19. (1) 室温时,双氧水的溶质质量分数越大,布料的白度越高。(1分) (2) 测定室温下强力

的数值最大时双氧水的溶质质量分数(合理给分)(1分)在 1.8%—2.5% 的区间设置更精细的浓度梯度

20. 4(1分)

21. 取少量洗液,滴加酚酞试液,酚酞试液不变色。(2分)

22. 解:设稀盐酸中溶质的质量为 x



$$40 \quad 36.5$$

$$0.04 \quad x$$

$$\frac{40}{36.5} = \frac{0.04}{x}$$

$$x = 0.0365 \text{ g}$$

答:加入的稀盐酸中含溶质 0.0365 g。(3分)

23. (1) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ (1分) (2) 碳酸钾与纯碱都含有相同的碳酸根离子,所以可以代替碳酸钠与氢氧化钙反应,生成氢氧化钾。氢氧化钾与氢氧化钠都能发挥前处理的作用,说明是它们含有的相同的微观粒子在发挥作用,即 OH^- 。(2分)

宝山区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、形式多样的水(12分)

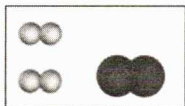
1. D

2. C

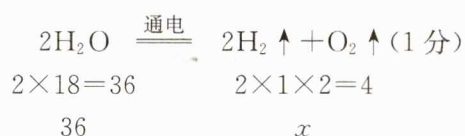
3. ABC(2分)

4. (1) 过滤 (2) 吸收异味与色素 (3) 杀菌消毒

5. (1) 氧气 (2)



(3) 设:得到水 x g



$$\frac{36}{36} = \frac{4}{x} \quad (1 \text{分})$$

$$x = 4 \text{ g} \quad (1 \text{分})$$

答:得到水 4 g。

二、无处不在的空气(8分)

6. C

7. C

8. B



10. 温室效应 保护生态环境,多植树造林(合理给分)(2分)

11. 氮气的化学性质比较稳定

三、资源丰富的海水(9分)

12. B

13. C

14. ABCD(3分)

15. (1) 使氯化钠达到饱和析出 (2) 2.7 (3) 海水中的可溶性盐中主要是氯化钠,在 100°C 时,氯化钠的溶解度最小,最先达到饱和析出(2分)

四、现象异常的实验(8分)

16. B

17. C

18. C

19. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 制取二氧化碳用的是浓盐酸,具有挥发性,能使b试管中石蕊试液变红;b试管中少量HCl受热挥发,但溶液仍呈酸性,石蕊仍显红色(2分)

20. 不一定是纯氧,因为含氧气 $\geq 60\%$ 的气体就能使带火星的木条复燃(2分)

五、用途广泛的酸碱盐(13分)

21. A

22. C

23. CD(2分)

24. (1) 酚酞变红 有气泡产生 (2) ① $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ② 无明显变化 检验二氧化碳气体是否被b装置完全吸收(2分) ③ 装置的密封性 取样的固体质量、b装置反应前后的质量(2分)

崇明区初三化学第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、水(共 10 分,无特殊说明外,每空 1 分)

1. B
2. D
3. D
4. BC(2 分)
5. C
6. 水分子 4 : 1
7. (1) C (2) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{500 \sim 600\text{ }^\circ\text{C}} 2\text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$

二、古法制硝(共 14 分,无特殊说明外,每空 1 分)

8. C
9. ABC(3 分)
10. 吸收
11. C
12. 滤纸; $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = 2\text{KNO}_3 + \text{CaCO}_3 \downarrow$
13. (1) KNO_3 和 NaCl (2 分) (2) 硝酸钾溶解度随温度降低明显下降、氯化钠溶解度随温度变化影响很小(2 分); 74.4g
14. 提高原料中硝酸钾的利用率,减少资源浪费

三、碳氧循环(共 11 分,无特殊说明外,每空 1 分)

15. C
16. (1) 甲; 氧气不易溶于水(或微溶于水),且不与水发生化学反应 (2) C
17. ②; 制得的 CO_2 较纯净、常温进行操作方便(2 分)
18. (1) B (2) 水草经光合作用,将二氧化碳转化为氧气 (3) 定期更换鱼缸水(合理即可)
19. 96

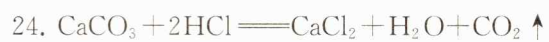
四、酸碱盐应用(共 9 分,无特殊说明外,每空 1 分)

20. D
21. C
22. (1) 铁锈逐渐减少(或消失)、溶液变为黄色(或棕黄色)(2 分); $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ (2) BD(2 分) (3) 能(1 分); 再加入硫酸铜溶液后无明显现象,说明氢氧化钠溶

液中的氢氧化钠(或 OH^-)被消耗,证明氢氧化钠与盐酸发生了反应(1分)

五、补钙剂(共6分,无特殊说明外,每空1分)

23. 1,2



25. 实验方案:室温下,取2片钙片,将其中1片研碎,分别加入2支试管中,再分别加入等体积3%(或6%)的稀盐酸,观察现象(2分)

实验现象:研碎的钙片与稀盐酸反应产生的气泡更快

26. 密封、避光保存(或密封、阴凉干燥处保存)